МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

Утверждено

В составе образовательной программы

Учебно-методическим советом ВГТУ

17.09.2025 протокол №1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
МДК.03.01 Проектирование информационных систем

Специальность: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Квалификация выпускника: программист
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Форма обучения: очная

Год начала подготовки: 2026 г.

Программа обсуждена на заседании методического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель методического совета СПК
Сергеева С.И._____.
(подпись)

Программа одобрена на заседании педагогического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель педагогического совета СПК
Донцова Н.А._____.
(подпись)

2026 г.

Программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением**.**

Утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.02.2025 года № 138

Организация-разработчик: ВГТУ

Разработчики:
Попов М.А., преподаватель СПК

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 4
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 4
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 4
1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины 6
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 7
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 7
2.2 Тематический план и содержание дисциплины 8
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 13
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 13
3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 13
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения учебной дисциплины 14
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 14
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 16

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«Проектирование информационных систем»

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Проектирование информационных систем» относится к профессиональному циклу ПМ.03 Проектирование и разработка информационных систем учебного плана.

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

– проводить сбор и анализ исходных данных для разработки проектной документации на информационную систему;

– определять требования и функциональность информационной системы на основе собранных данных;

– организовывать и управлять процессом сбора исходных данных для разработки проектной документации;

– проводить анкетирование;

– проводить интервьюирование

– выбирать оптимальные технологии для реализации проекта;

– разрабатывать планы проекта и управлять процессом разработки;

– документировать проектную документацию в соответствии со стандартами и нормативными документами;

– оценивать риски и принимать меры по их управлению

– анализировать требований безопасности информационных систем;

– разрабатывать и реализовывать подсистемы безопасности информационных систем;

– тестировать и проводить отладку подсистем безопасности информационных систем

– собирать и анализировать информацию о системе;

– описывать процедуры установки и настройки системы;

– описывать основные функции и возможности системы;

– описывать процедуры обслуживания и регулярного обновления системы

– разрабатывать руководство пользователя

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

– основные принципы и методы сбора и анализа исходных данных для разработки проектной документации на информационную систему;

– возможности типовой ИС;

– предметную область автоматизации;

– инструменты и методы выявления требований;

– технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии;

– архитектуру, устройство и функционирование вычислительных систем;
– коммуникационное оборудование;
– сетевые протоколы;
– основы современных операционных систем;
– основы современных систем управления базами данных;
– устройство и функционирование современных ИС;
– современные стандарты информационного взаимодействия систем;
– программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий организаций;
– системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов документам и элементам справочников;
– отраслевую нормативную техническую документацию;
– источники информации, необходимой для профессиональной деятельности;
– современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности;
– основы бухгалтерского учета и отчетности организаций;
– основы налогового законодательства российской федерации;
– культуру речи;
– правила деловой переписки
– методологию разработки информационных систем;
– принципы и методы анализа требований заказчика;
– методы проектирования информационных систем и их компонентов;
– принципы и методы выбора технологий для реализации проекта;
– методы оценки рисков и управления проектом;
– методы документирования проектной документации;
– стандарты и нормативные документов в области разработки информационных систем;
– принципы и методы обеспечения безопасности информационных систем;
– принципы и методы управления изменениями в информационных системах
– принципы безопасности информационных систем;
– современные методы и технологии в области безопасности информационных систем;
– законодательных и нормативных актов в области безопасности информационных систем
– принципы работы информационных систем;
– процедуры установки и настройки системы;
– типы, виды и содержание документации на информационные системы в соответствии с ISO и ГОСТ на каждом этапе жизненного цикла информационных систем

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

ПК 3.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему в соответствии с требованиями заказчика

ПК 3.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы

ПК 3.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с техническим заданием

ПК 3.7. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка – 102 часа, в том числе:

обязательная часть – 72 часов;

вариативная часть – 30 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Объем работы обучающихся в академических часах (всего)	102
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего)	64
в том числе:	
лекции	32
практические занятия	32
лабораторное занятие	-
курсовая работа (проект)	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего) с обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение	25
в том числе:	
изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы	10
подготовка к практическим и лабораторным занятиям	10
выполнение индивидуального или группового задания	-
подготовка к промежуточной аттестации, которая проводится в форме экзамена	5
и др.	
Промежуточная аттестация в форме	
6 семестр - экзамен	12

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)	Объем часов	Формируемые знания и умения
1	2	3	4
Раздел 1.	*Модели данных и этапы проектирования БД*		
Тема 1.1. Системный анализ и сбор требований	Содержание учебного материала Введение в системный анализ Цикл жизни информационной системы Классификация требований к ИС Методы выявления требований Интервьюирование как метод сбора информации Анализ существующих бизнес-процессов Структура функциональных требований Нефункциональные требования и их специфика Приоритизация требований Визуализация требований: нотации и схемы Диаграммы вариантов использования Диаграммы активностей Диаграммы состояний Диаграммы последовательностей Диаграммы классов Использование глоссариев в системном анализе Проверка полноты и непротиворечивости требований Методика построения спецификации требований Введение в модели прецедентов Поведение системы: событийные модели Моделирование объектов и атрибутов Диаграммы связей и отношений Интерпретация бизнес-логики через диаграммы Связь между требованиями и модулями Конфликт требований и методы их устранения Методы анализа потребностей заинтересованных сторон Документирование ограничений Переход от требований к архитектуре Учет требований безопасности Использование шаблонов требований Разработка модели данных Определение сущностей и связей Разработка ER-диаграмм Использование нормализации данных Проектирование интерфейсов с учетом требований	*16*	**З1, З2**

	Прототипирование интерфейсов пользователя Модели взаимодействия с системой Определение объемов информации Интеграционные требования Учет миграции данных в проекте Жизненный цикл требований Ревизия требований Версионирование требований Аудит требований Трассировка требований Формирование матрицы соответствия требований Документирование сценариев использования Обоснование необходимости требований Анализ рисков на этапе сбора требований Участие команды в согласовании требований		
	Практические работы	-	-
	1. Проведение интервью с «заказчиком» 2. Составление списка требований 3. Формализация требований с использованием таблиц 4. Разработка диаграммы прецедентов 5. Построение диаграммы активностей 6. Создание диаграммы состояний для объекта 7. Создание диаграммы классов 8. Определение функциональных требований 9. Уточнение нефункциональных требований 10. Приоритизация требований методом MoSCoW 11. Разработка модели данных 12. Проектирование ER-диаграммы 13. Нормализация таблиц до 3НФ 14. Определение сущностей и связей 15. Разработка глоссария проекта 16. Моделирование бизнес-процесса 17. Построение карты заинтересованных сторон 18. Анализ сценариев взаимодействия 19. Проектирование интерфейса пользователя 20. Проработка шаблона спецификации требований 21. Разработка прототипа интерфейса 22. Подготовка таблицы ограничений 22. Идентификация рисков на этапе анализа 23. Оценка полноты требований по чек-листу 24. Формирование структуры ТЗ 25. Построение модели прецедентов 26. Анализ конфликта требований	*16*	

	27. Составление матрицы соответствия 28. Сопоставление требований и модулей 29. Создание модели поведения системы 30. Определение объемов данных на входе/выходе 31. Работа с гипотетическим заказчиком 32. Сценарное моделирование 33. Формализация альтернативных потоков данных 34. Выявление точек интеграции 35. Описание функциональных блоков 36. Разработка и ревизия требований 37. Работа с фреймами требований 38. Подготовка презентации требований 39. Составление и согласование технического задания 40. Разработка примеров пользовательских историй 41. Описание ограничений и допущений 42. Визуализация модели данных 43. Описание возможных изменений в требованиях 44. Моделирование переходов между состояниями 45. Разработка примеров диаграмм взаимодействия 46. Сбор требований по сценарному описанию 47. Ведение журнала требований 48. Инспекция требований в группе 49. Подготовка отчета о завершении анализа требований		
	Самостоятельная работа обучающихся - подготовка к лабораторным работам	*5*	-
Тема 1.2. Архитектура и проектирование ИС	Содержание учебного материала Понятие архитектуры информационных систем Основные архитектурные стили (монолит, микросервисы, SOA) Слои и уровни архитектуры ИС Принципы модульности и повторного использования Компонентный подход к проектированию Виды связей между компонентами Архитектурные паттерны: MVC, MVVM, Layered Диаграммы компонентов: структура и взаимодействие Принципы слабой связности и высокой связности Инкапсуляция и интерфейсы компонентов Архитектура клиент-сервер Трехуровневая архитектура: интерфейс, логика, данные Архитектура распределенных систем Механизмы взаимодействия между сервисами Передача данных: синхронная и асинхронная API как архитектурный элемент Работа с удаленными вызовами и обменом данными Модель событий в архитектуре	*16*	**З1, З2, З6**

	Использование брокеров сообщений Архитектура и безопасность: разграничение доступа Масштабируемость архитектуры Производительность и балансировка нагрузки Обеспечение отказоустойчивости Архитектура и жизненный цикл системы Компоненты и расширяемость архитектуры Стандартизация и повторное использование компонентов Архитектура и требования: трассировка Обоснование архитектурных решений Диаграммы развёртывания (deployment diagrams) Документирование архитектуры Связь архитектуры и бизнес-требований Принципы SOLID в архитектуре Интеграция с внешними ИС: шлюзы и адаптеры Работа с потоками данных и очередями Событийно-ориентированная архитектура (EDA) Архитектура хранения данных и кэширования Архитектура на основе сервисов (SOA) Разделение ответственности в архитектуре Обзор микроядерной архитектуры Эволюция архитектуры: от монолита к микросервисам Сервис-ориентированное взаимодействие Управление изменениями архитектуры Метрики архитектурного качества Принципы отказоустойчивого проектирования Учет технологических ограничений в архитектуре Инструменты визуального моделирования архитектуры Роль архитектора в команде разработки Разработка и согласование архитектурной документации Оценка рисков архитектурных решений Примеры архитектурных решений в типовых ИС		
	Практические работы	*16*	**31, 32**
	1. Составление списка требований 2. Формализация требований с использованием таблиц 3. Разработка диаграммы прецедентов 4. Построение диаграммы активностей 5. Создание диаграммы состояний для объекта 6. Создание диаграммы классов 7. Определение функциональных требований 8. Уточнение нефункциональных требований 9. Приоритизация требований методом MoSCoW 10. Разработка модели данных		

	11. Проектирование ER-диаграммы 12. Нормализация таблиц до 3НФ 13. Определение сущностей и связей 14. Разработка глоссария проекта 15. Моделирование бизнес-процесса 16. Построение карты заинтересованных сторон 17. Анализ сценариев взаимодействия 18. Проектирование интерфейса пользователя 19. Проработка шаблона спецификации требований 20. Разработка прототипа интерфейса 21. Подготовка таблицы ограничений 22. Идентификация рисков на этапе анализа 23. Оценка полноты требований по чек-листу 24. Формирование структуры ТЗ 25. Построение модели прецедентов 26. Анализ конфликта требований 27. Составление матрицы соответствия 28. Сопоставление требований и модулей 29. Создание модели поведения системы 30. Определение объемов данных на входе/выходе 31. Работа с гипотетическим заказчиком 32. Сценарное моделирование 33. Формализация альтернативных потоков данных 34. Выявление точек интеграции 35. Описание функциональных блоков 36. Разработка и ревизия требований 37. Работа с фреймами требований 38. Сбор требований по сценарному описанию 39. Инспекция требований в группе 40. Подготовка отчета о завершении анализа требований		
	Самостоятельная работа обучающихся - подготовка к лабораторным работам	*5*	**З1, З2**
	Промежуточная аттестация – экзамен	*12*	**У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8**
	Всего:	*102*	

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация дисциплины «Проектирование информационных систем» требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

наглядные пособия (учебники, раздаточный материал, комплекты лабораторных работ).

Технические средства обучения:

Оборудование: учебная мебель, маркерная доска видеопроекционное оборудование, персональные компьютеры с выходом в сеть Интернет.

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) нормативные правовые документы

1. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция)

2. Королев А. Н., Плешакова О. В. Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Постатейный комментарий к Федеральному закону. — М.: Юстицинформ, 2007. — 128 с. — (Библиотека журнала «Право и экономика». Комментарий специалиста).

б) основная литература

1. Стасышин, В. М. Базы данных: технологии доступа : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Стасышин, Т. Л. Стасышина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/455863 -ЭБС Юрайт.

2. Туманов В.Е. Основы проектирования реляционных баз данных [Электронный ресурс]/ Туманов В.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 502 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52221.html.— ЭБС «IPRbooks»

в) дополнительная литература

1. Баженова И.Ю. Основы проектирования приложений баз данных [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Баженова И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2019.— 325 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86200.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Нестеров, С. А. Базы данных : учебник и практикум для среднего

профессионального образования / С. А. Нестеров. — Электрон. текстовые данные.— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/457142 -ЭБС Юрайт.

3. Кара-Ушанов В.Ю. SQL - язык реляционных баз данных [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кара-Ушанов В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 156 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68419.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Култыгин О.П. Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Култыгин О.П. - Электрон. текстовые данные. - М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. - 232 с. - Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/17009

3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

– Персональные компьютеры с операционной системой Windows 10 и выше.
– Microsoft Office
– Internet
– Total Commander
– MS Visio2007
– Браузеры: Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE;
– SQLite3
– PostgreSQL
– http://ru.wikipedia.org/
– http://www.intuit.ru/
– http://techlibrary.ru
– https://multiurok.ru
– http://sql.ru
– http://sql-ex.ru

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается индивидуальный график обучения.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и/или лабораторных занятий, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы.

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по результатам освоения дисциплины.

Результаты обучения (умения, знания)	**Формы контроля результатов обучения**
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен уметь:**	
– проводить сбор и анализ исходных данных для разработки проектной документации на информационную систему; – определять требования и функциональность информационной системы на основе собранных данных; – организовывать и управлять процессом сбора исходных данных для разработки проектной документации; – проводить анкетирование; – проводить интервьюирование – выбирать оптимальные технологии для реализации проекта; – разрабатывать планы проекта и управлять процессом разработки; – документировать проектную документацию в соответствии со стандартами и нормативными документами; – оценивать риски и принимать меры по их управлению – анализировать требований безопасности информационных систем; – разрабатывать и реализовывать подсистемы безопасности информационных систем; – тестировать и проводить отладку подсистем безопасности информационных систем – собирать и анализировать информацию о системе; – описывать процедуры установки и	устный опрос; тестирование; оценка выполнения и защиты лабораторных работ оценка выполнения и защиты курсового проекта диф. зачет

настройки системы; – описывать основные функции и возможности системы; – описывать процедуры обслуживания и регулярного обновления системы разрабатывать руководство пользователя	
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен знать:**	
– основные принципы и методы сбора и анализа исходных данных для разработки проектной документации на информационную систему; – возможности типовой ИС; – предметную область автоматизации; – инструменты и методы выявления требований; – технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии; – архитектуру, устройство и функционирование вычислительных систем; – коммуникационное оборудование; – сетевые протоколы; – основы современных операционных систем; – основы современных систем управления базами данных; – устройство и функционирование современных ИС; – современные стандарты информационного взаимодействия систем; – программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий организаций; – системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов документам и элементам справочников; – отраслевую нормативную техническую документацию; – источники информации, необходимой для профессиональной деятельности; – современный отечественный и зарубежный опыт в	устный опрос; тестирование; оценка выполнения и защиты лабораторных работ оценка выполнения и защиты курсового проекта диф. зачет

профессиональной деятельности; – основы бухгалтерского учета и отчетности организаций; – основы налогового законодательства российской федерации; – культуру речи; – правила деловой переписки – методологию разработки информационных систем; – принципы и методы анализа требований заказчика; – методы проектирования информационных систем и их компонентов; – принципы и методы выбора технологий для реализации проекта; – методы оценки рисков и управления проектом; – методы документирования проектной документации; – стандарты и нормативные документов в области разработки информационных систем; – принципы и методы обеспечения безопасности информационных систем; – принципы и методы управления изменениями в информационных системах – принципы безопасности информационных систем; – современные методы и технологии в области безопасности информационных систем; – законодательных и нормативных актов в области безопасности информационных систем – принципы работы информационных систем; – процедуры установки и настройки системы; типы, виды и содержание документации на информационные системы в соответствии с ISO и ГОСТ на каждом этапе жизненного цикла информационных систем	

Разработчики:

ВГТУ, СПК	преподаватель	М.А. Попов
(место работы)	*(занимаемая должность)*	*(подпись, инициалы, фамилия)*
(место работы)	*(занимаемая должность)*	*(подпись, инициалы, фамилия)*
(место работы)	*(занимаемая должность)*	*(подпись, инициалы, фамилия)*

Руководитель образовательной программы

Преподаватель СПК		Попов М.А.
(должность)	*(подпись)*	*(Ф.И.О)*

Эксперт

технический директор ООО "Технологии Сетей"		Шарамков А.В.
(место работы)	*(подпись)*	*(Ф.И.О)*

«Технологии Сетей»

М.П. организации